



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

PROCESO DE  
COORDINACIÓN DE LAS  
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de  
Telecom.

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**595040062 - Infraestructuras Comunes De Telecomunicación**

### PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 11 |
| 9. Otra información.....                         | 12 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595040062 - Infraestructuras Comunes de Telecomunicación                    |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                                      |
| Carácter                            | Optativa                                                                    |
| Curso                               | Tercero curso                                                               |
| Semestre                            | Quinto semestre                                                             |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                            |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                  |
| Titulación                          | 59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.                               |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                     |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                      | Despacho | Correo electrónico          | Horario de tutorías<br>*     |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
| Jose Enrique Gonzalez Garcia                | 8415     | joseenrique.gonzalez@upm.es | Sin horario.                 |
| Jose Luis Rodriguez Vazquez (Coordinador/a) | 8305     | jl.rodriguez.vazquez@upm.es | Sin horario.<br>A determinar |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo fluido de logaritmos

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL05 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.

CE TEL06 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.

CE TEL09 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CE TEL16 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 07 - Capacidad para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA689 - Capacidad para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos de ICT

RA690 - Capacidad para diseñar, analizar y dimensionar una red de acceso de telefonía fija en entornos residenciales

RA691 - Capacidad para diseñar, analizar e implementar redes de distribución de señal de TV (SMATV)

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Estudio del ámbito de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en edificios, tanto desde el punto de vista del conocimiento sobre señales, equipos y dispositivos asociados como desde el punto de vista del desarrollo del Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación según el RD 346/2011

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Tema1: Introducción a la ICT
2. Tema 2: Conceptos teóricos básicos
3. Práctica 1: Medidas de señales de TDT en recepción.
4. Práctica 2: Modulación de TDT
5. Práctica 3: Recepción y medidas de señales de satélite
6. Práctica 4: Diseño de cabecera de recepción de señal TDT
7. Práctica 5: Diseño y medida de la red de distribución
8. Práctica 6: Realización de un Proyecto ICT

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                  | Actividad tipo 2                                                                           | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                                                                                                                        |
| 2   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 1 Trabajo de aula</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                            |                |                                                                                                                                                        |
| 3   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                 |                                                                                            |                | <b>Entrega de la memoria del Trabajo de Aula</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 4   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 2</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                 |                                                                                            |                |                                                                                                                                                        |
| 5   |                                                                                                                                                                                   | <b>Prácticas 1/2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                        |
| 6   |                                                                                                                                                                                   | <b>Prácticas 1/2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                        |
| 7   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                | <b>Examen Teórico</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                 |
| 8   |                                                                                                                                                                                   | <b>Prácticas 3/4</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                        |
| 9   |                                                                                                                                                                                   | <b>Prácticas 3/4</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                        |

|    |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                            |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  | <b>Práctica 5</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas       |  |                                                                                                                                            |
| 11 |  | <b>Práctica 6</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas       |  |                                                                                                                                            |
| 12 |  | <b>Práctica 6</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                            |
| 13 |  |                                                                                         |  | <b>Evaluación del Bloque práctico</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 14 |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                            |
| 15 |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                            |
| 16 |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                            |
| 17 |  |                                                                                         |  | <b>Examen</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                      |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                               | Modalidad                             | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                   |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Entrega de la memoria del Trabajo de Aula | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | No Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CE TEL01<br>CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL06<br>CE TEL09<br>CE TEL16<br>CG 02<br>CG 05<br>CG 07<br>CG 10 |
| 7    | Examen Teórico                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial    | 02:00    | 45%             | 5 / 10      | CE TEL01<br>CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL06<br>CE TEL09<br>CE TEL16<br>CG 07<br>CG 10                   |
| 13   | Evaluación del Bloque práctico            | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial    | 02:00    | 50%             | 5 / 10      | CE TEL01<br>CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL06<br>CE TEL09<br>CE TEL16<br>CG 02<br>CG 05<br>CG 07<br>CG 10 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                    | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                        |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Evaluación del Bloque práctico | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 02:00    | 50%             | 5 / 10      | CE TEL01<br>CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL06<br>CE TEL09<br>CE TEL16<br>CG 02 |

|    |        |                                |            |       |     |        |                                                                                                          |
|----|--------|--------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                |            |       |     |        | CG 05<br>CG 07<br>CG 10                                                                                  |
| 17 | Examen | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 02:00 | 50% | 5 / 10 | CE TEL01<br>CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL06<br>CE TEL09<br>CE TEL16<br>CG 02<br>CG 05<br>CG 07<br>CG 10 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción  | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                                   |
|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen final | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CE TEL01<br>CE TEL04<br>CE TEL05<br>CE TEL06<br>CE TEL09<br>CE TEL16<br>CG 02<br>CG 05<br>CG 07<br>CG 10 |

## 7.2. Criterios de evaluación

NOTA IMPORTANTE, los porcentajes referenciados son los previstos, pero pueden sufrir ligeras modificaciones en función de la evolución de la asignatura durante el curso, o del diseño de alguna de los ítems evaluables, que se indicarían vía Moodle.

Para aprobar la asignatura hay que aprobar el laboratorio y la teoría por separado, la nota final es la media de las dos notas, tanto se vaya por evaluación progresiva o por global.

### LABORATORIO

El laboratorio es presencial y hay que realizar todas las prácticas.

SI NO SE REALIZAN TODAS LAS PRÁCTICAS NO SE PUEDE APROBAR EL LABORATORIO

La evaluación del laboratorio será la misma para progresiva y para global.

Habrà un examen práctico de laboratorio que consistirá en la resolución, descripción detallada y todas aquellas aclaraciones que solicite el profesor examinador de cualquiera de los apartados de las memorias de las prácticas, ésta se considerará la nota de las prácticas y tendrá un peso de un 50% en la nota del laboratorio. A criterio del profesor se podrá sustituir este examen por otro método de evaluación, como por ejemplo seguimiento de las prácticas o aquel que el profesor considere oportuno.

El otro 50% de la nota de laboratorio se evalúa con un examen global del laboratorio (que podrá ser un cuestionario en Moodle).

No hace falta entregar la memoria de las prácticas, pero si llevarla CUMPLIMENTADA al examen práctico de laboratorio, en el caso de no disponer de las memorias o que estas no sean adecuadas (falta de apartados, detectada copia, etc.) se podrá suspender al alumno.

Hay que liberar ambas partes con una nota igual o mayor a 4 y que la nota final del laboratorio sea igual o mayor a 5.

En el caso de realizar las prácticas y no superar el examen de laboratorio en la convocatoria ordinaria habrá otro similar en la convocatoria extraordinaria.

### TEORIA

## EVALUACIÓN PROGRESIVA.

Se realizará un examen al acabar la parte teórica de la asignatura.

En el aula se realizará un trabajo que tendrá un peso de un 10 % en la nota de teoría.

## EVALUACIÓN GLOBAL Y EXAMEN EXTRAORDINARIO

Examen final.

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                  | Tipo         | Observaciones                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución de TV      | Bibliografía | Publicación disponible en el Departamento de Publicaciones de la ETSIS de Telecomunicación                                        |
| Documentación Diversa   | Recursos web | Descargas y enlaces indicados en la página Moodle de la asignatura, incluidos específicamente para cada edición de la asignatura. |
| Normativa Vigente       | Otros        | Diversa normativa vigente que se referencia durante el curso                                                                      |
| Presentaciones de clase | Otros        | Copia de las presentaciones de clase.<br />NO es una referencia completa, ha de enriquecerse con apuntes de clase.                |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

La planificación previa es una declaración de intenciones, diversas circunstancias pueden alterar la planificación, por lo cual hay que tener muy claro que puede haber modificaciones.

Cualquier modificación sobre lo descrito en la guía se publicará en la página Moodle de la asignatura.

CONSULTAR LA PÁGINA MOODLE DE LA ASIGNATURA PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA ASIGNATURA.